

毛を束ねる — つなぐ順番が、思っていたのと逆だった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/groom | ノード 7 / 接続 9

何を作ったか

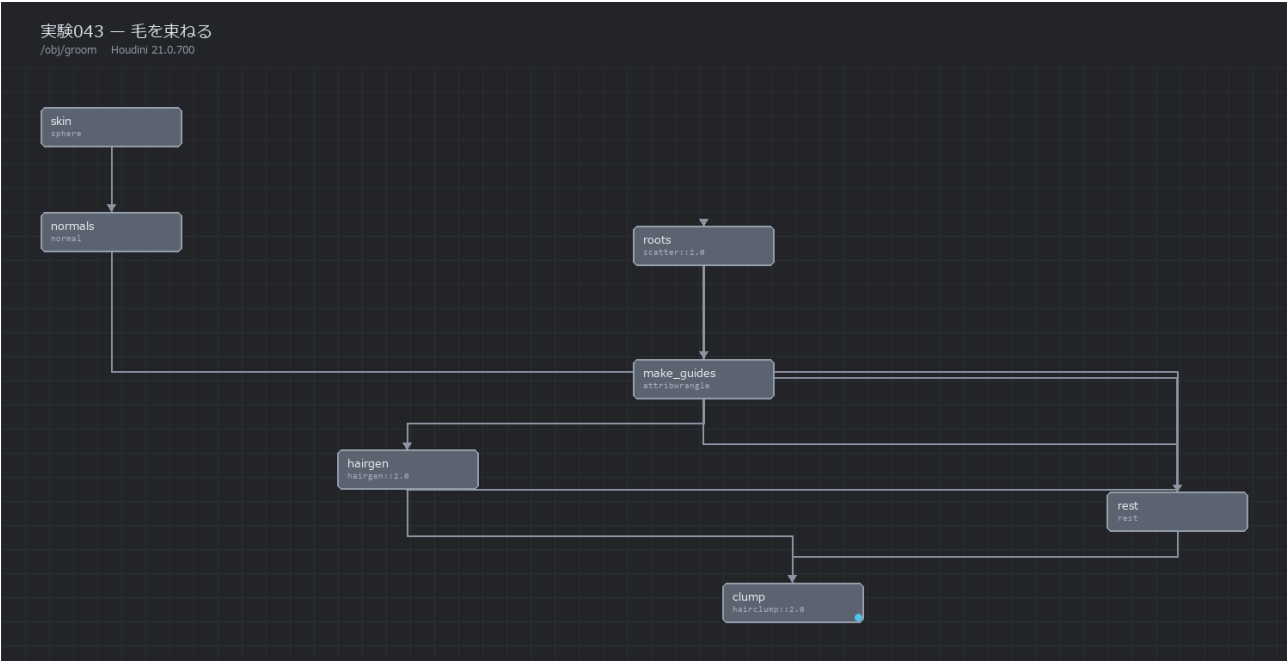
実験042では fur で手早く毛を生やした。今回はその毛を hairclump で束ねる。見た目は、細かい毛が無数に生えた状態から、房にまとまった状態へ変わる。

ところが fur の出力は hairclump につながらない。「Couldn't find skinprim attribute.」で止まる。グルームの道具は「この毛は土台のどの面から生えたか」を番号で知りたがり、fur の出力は N と P しか持っていない。そこでガイドを自分で組み、xyzdist で一番近い面の番号を調べて skinprim に入れた。

それでも動かなかった。原因はつなぐ順番だった。総当たりで確かめたところ、hairgen は「土台 → ガイド」、hairclump は「毛 → 土台」で、2つのノードで順番が逆になる。片方を覚えて、もう片方に当てはめると必ず失敗する。

束ねた結果も測った。clumpsize を 0.05 から 0.8 まで上げると束の数は 9,823 → 27 に減り、毛先どうしの距離は縮む。ただし縮み方は一本調子ではなく、0.2 がいちばん密で、0.8 では逆に広がった。束を大きくすると「太い束」になるためで、これも数字で確かめた。

ノードの接続



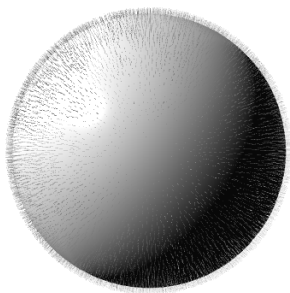
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 40 rows = 40 type = 2
normals	normal	(変更なし)
rest	rest	(変更なし)

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
roots	scatter::2.0	npts = 300
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 8; float len = 0.5; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = point(0, "P", i); ...
hairgen	hairgen::2.0	hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0
clump	hairclump::2.0	blendremap2pos = 1.0 blendremap2value = 1.0 clumpprofile1interp = 5 clumpprofile1value = 1.0 clumpprofile2interp = 5 clumpprofile2pos = 0.14254385232925415 clumpprofile2value = 0.48605579137802124 clumpprofile3interp = 5 clumpprofile3pos = 0.5679824352264404 clumpprofile3value = 0.11952191591262817 clumpprofile4interp = 5 clumpprofile4pos = 1.0 ...ほか 27 件

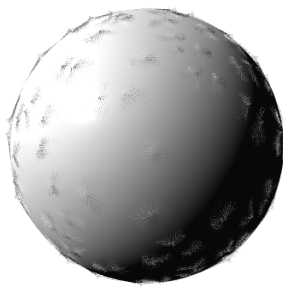
束ねる前と後

土台は 40×40 の球（面積 12.53039）。ガイド300本、density 1000 で 12,516本の毛。カメラは2枚とも同じ。clumpsize 0.4。



Houdini

束ねない。毛が一様に散っていて、全体がうぶ毛のように見える。



Houdini

clumpsize 0.4
で束ねた。144個の房になり、1房あたり約87本。

つないだ順番	ノード	出てきた本数	エラー
土台 → ガイド	hairgen::2.0	12,516	—
ガイド → 土台	hairgen::2.0	出ない	Invalid source .../hairgencore.

つないだ順番	ノード	出てきた本数	エラー
毛 → 土台	hairclump::2.0	12,516	—
土台 → 毛	hairclump::2.0	出ない	Invalid source .../hairclumpcore1.

clumpsize を変えると束の数はどう変わるか

毛は 12,516本で固定。clumpid の種類を数えて束の数とした。

clumpsize	束の数	1束あたりの本数	いちばん大きい束	いちばん小さい束
0.05	9,823	1.27	7	1
0.10	2,607	4.80	22	1
0.20	648	19.31	60	2
0.40	144	86.92	218	14
0.80	27	463.56	966	106

毛先は本当に寄るのか

毛先の点だけを取り出し、いちばん近い毛先までの距離を測った。12,516本から等間隔に1,391本を抜いて比較している（どの条件も同じ本数）。

条件	測った毛先	いちばん近い毛先まで	中央値	束ねない場合との差
束ねない	1,391	0.05885	0.05839	—
clumpsize 0.05	1,391	0.05821	0.05820	-1.1%
clumpsize 0.20	1,391	0.02781	0.02093	-52.7%
clumpsize 0.80	1,391	0.04015	0.03692	-31.8%

なぜ 0.8 では逆に広がったのか

束ごとに、根元の点と毛先の点それぞれについて「束の中心からの平均距離」を測った。これが束の太さにあたる。

clumpsize	束の数	根元の広がり	毛先の広がり	毛先 ÷ 根元
0.05	9,823	0.01381	0.00386	0.279
0.10	2,607	0.02588	0.00627	0.242
0.20	648	0.05408	0.01603	0.296
0.40	144	0.11562	0.05144	0.445
0.80	27	0.26199	0.16565	0.632

わかったこと

- ・つなぐ順番が、2つのノードで逆だった。hairgen::2.0 は「土台 → ガイド」、hairclump::2.0 は「毛 → 土台」。4通りすべてを総当たりで試し、正しい2通りだけが 12,516本を出し、残る2通りは Invalid source で何も出さなかった。片方を覚えて、もう片方に当てはめると必ず失敗する。
- ・fur の出力は、束ねるノードにつながらない。fur が出すのは N と P だけで、skinprim が無い。hairclump は「Couldn't find skinprim

attribute.」で止まる。実験042で使った手軽な道具は、次の工程には渡せない。

- ・土台には rest が要る。球に normal を付けただけでは「Skin input has no rest attribute.」で止まる。rest SOP を1つ挟むと通る。

- ・ガイドは自分で作れた。散らした点から polyline を伸ばし、xyzdist で一番近い面を調べて skinprim と skinprimuv をプリミティブに付ける。これだけで hairgen が受け取る。専用ノードを使わなくても、必要なのは属性2つだった。

- ・束ねて増えるアトリビュートは clumpid ひとつだけだった。束ねる前が id / skinprim / skinprimuv、後が clumpid / id / skinprim / skinprimuv。どの毛がどの束に属するかを示す番号で、これを使えば束ごとに色を変えろといった加工ができる。

- ・clumpsize を上げると束の数は減る。0.05 で 9,823束、0.8 で 27束。0.05 のときは1束あたり 1.27本で、ほとんど束になっていない（毛先の距離も 1.1% しか縮まない）。小さすぎる clumpsize は「効かない」ではなく「1本ずつが1束」になる。

- ・毛先は確かに寄った。ただし一本調子ではない。いちばん近い毛先までの距離は、0.2 で 52.7% 縮む一方、0.8 では 31.8% しか縮まない。clumpsize を上げ続ければ密になる、ではなかった。

- ・その理由は「束が太くなるから」だった。束の毛先の広がり は 0.00386 → 0.16565 と、clumpsize とともに増える。根元に対する比も 0.279 → 0.632 と増えていく。大きい束ほど、根元の広がりに対して毛先が寄りきらない。だから束の中は密でも、毛先どうしの距離の平均は 0.2 を底に反転する。

- ・実験042の density の話が、別の形で裏づけられた。density 1000、土台の面積 12.53039 なので計算上は 12,530本。実際に出たのは 12,516本で、0.1% の差。042 の「density は面積あたりの本数」という結論が、ガイドを自作した今回の組み方でもそのまま成り立つ。

- ・ガイド300本から 12,516本、41.7倍。ガイドの本数は毛の本数に直接は効かない（効くのは density と面積）。ガイドは形を決め、density が数を決める。

次にやること

- ・clumpid を使って束ごとに色を変え、束の境目を目で確かめる
- ・毛にカールやノイズを足す（hairskin 系のノード）
- ・グルームをレンダリングに乗せる（Karma で毛をどう扱うか）